

FRACTIONS EGALES (OU EQUIVALENTES) (6^{ème} - 5^{ème})

Propriété : Dans une fraction, on peut **multiplier ou diviser** le numérateur **et** le dénominateur **par un même nombre non nul** sans changer le résultat du quotient.

Autrement dit, on peut passer facilement d'une fraction égale à une autre.

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \text{ et } \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

Remarque importante : On ne peut **comparer des fractions** que si **elles ont le même dénominateur** ! Dans ce cas, les fractions égales sont très utiles !

SIMPLIFIER DES FRACTIONS (5^{ème} - 4^{ème})

Principe : Lorsqu'on effectue des calculs de fractions, le résultat obtenu est souvent difficile à s'imaginer/se représenter. Il est très fortement recommandé de **simplifier cette fraction**, en se servant des fractions égales. Simplifier une fraction, c'est l'écrire avec **un numérateur entier et un dénominateur entier les plus petits possibles**. Il faut donc se servir des critères de divisibilités et des tables de multiplication.

Remarque importante : Simplifier des fractions peut être **facilité par la décomposition en facteurs premiers** du numérateur et dénominateur ! (Fortement recommandé !)

ADDITIONNER/SOUSTRAIRE DES FRACTIONS (5^{ème} - 4^{ème})

Propriété : Pour **additionner ou soustraire** des fractions, il faut qu'elles **aient le même dénominateur** ! Dans ce cas, on additionne ou on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun.

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \quad (\text{Où } a, b \text{ et } c \text{ sont des nombres relatifs})$$

MULTIPLIER DES FRACTIONS (4^{ème})

Propriété : Pour multiplier des fractions entre elles, on **multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux**.

$$\frac{a}{c} \times \frac{b}{d} = \frac{a \times b}{c \times d}$$

Remarque importante : En pratique, on simplifiera les produits de facteurs au numérateur et au dénominateur **AVANT** d'effectuer les multiplications !

CALCULER UNE FRACTION (ou un pourcentage) D'UNE QUANTITE (6^{ème} - 4^{ème})

Propriété : Prendre une fraction $\frac{a}{b}$ **de** N c'est calculer $\frac{a}{b} \times N$

NOTION D'INVERSE (4^{ème})

Définition : L'inverse d'un nombre x (différent de 0) est $\frac{1}{x}$

Propriété : Deux nombres sont **inverses l'un de l'autre** si leur produit est égal à 1

Conséquence : L'inverse d'un nombre $\frac{a}{b}$ (b différent de 0) est $\frac{b}{a}$

DIVISER DES FRACTIONS (4^{ème})

Propriété : **Diviser par une fraction** revient à **multiplier par son inverse**.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\text{Autre écriture : } \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Sur ton cahier d'exercices ! (Sauf l'exercice 8)

Exercice 1.

Lors d'élections, le candidat A a obtenu deux septièmes des voix, le candidat B en a obtenu le tiers et le candidat C les cinq vingt-et-unièmes.

- Qui a gagné cette élection ? Justifier la réponse.
- En déduire la proportion de votes blancs ?

Exercice 2.

Simplifier les fractions suivantes. On donnera le résultat sous la forme d'une **fraction irréductible** !

$$\frac{160}{50} \quad \left| \quad \frac{-144}{198} \right| \quad \left| \quad \frac{-30}{-105} \right| \quad \left| \quad -\frac{500}{-325} \right|$$

Exercice 3.

60 jeunes participent à une course d'orientation. 36 d'entre eux terminent en moins d'une heure.

Quelle fraction simplifiée (ou fraction irréductible) permet d'exprimer la proportion de jeunes qui ont terminé en moins d'une heure ?

Exercice 4.

Calculer les expressions suivantes, en détaillant les étapes. On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible (autrement dit, simplifier au maximum le résultat !)

$$A = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

$$B = \frac{4}{3} + \frac{7}{-15}$$

$$C = \frac{4}{5} - 1$$

$$D = \frac{13}{6} - \frac{3}{2}$$

$$E = 2 + \frac{1}{4}$$

$$F = \frac{5}{4} + \frac{9}{7}$$

$$G = 2 + \frac{1}{4}$$

$$H = -\frac{1}{5} + \frac{3}{10}$$

$$I = \frac{5}{8} - \frac{-5}{16}$$

$$J = \frac{1}{4} + \frac{7}{6} - \frac{1}{3}$$

$$K = \frac{4}{7} + 3 - \frac{7}{4}$$

Exercice 5.

Au cours de la même évaluation, Margot a passé $\frac{3}{5}$ de l'heure sur l'exercice 1 et $\frac{3}{10}$ de l'heure sur l'exercice 2.

- Quelle fraction de l'heure lui reste – il pour faire l'exercice bonus ?
- Si le contrôle a duré exactement 1h, en déduire le temps passé sur chaque exercice.

Exercice 6.

Calculer les expressions suivantes, en détaillant les étapes. On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible.

$$A = \frac{16}{24} \times \frac{10}{15} \quad B = \frac{-15}{32} \times \frac{-12}{-45}$$

$$C = \frac{-6}{8} \times \frac{-4}{5} \times \frac{-5}{-2}$$

Exercice 7.

- J'ai mangé les $\frac{2}{5}$ de mon paquet de 65 bonbons.
Combien ai-je mangé de bonbons ?
- J'ai obtenu une remise de 25 % du prix d'une chemise vendue à 28 euros.
Quel est le montant de ma réduction ? Combien va me coûter ma chemise ?
- Calculer en minute, $\frac{3}{4}$ d'heure.

Exercice 8.

Compléter :

L'inverse de ...	x	3		$\frac{7}{12}$	0,4	0
est ...			$\frac{1}{7}$			
Leur produit est égal à ...	$x \times \frac{1}{x}$					

Exercice 9.

Calculer les expressions suivantes, en détaillant les étapes. On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible.

$$M = \frac{6}{5} \div \frac{2}{15} \quad N = 5 \div \frac{25}{2}$$

Exercice 10. *

Calculer les expressions suivantes, en détaillant les étapes.

On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible.

$$A = \frac{\frac{4}{7}}{\frac{3}{5}} \quad B = \frac{\frac{5}{2}}{-4} \quad C = \frac{-3}{\frac{1}{2}} \quad D = \frac{1 + \frac{3}{5}}{1 - \frac{3}{5}}$$

Et si on mélangeait les 4 opérations ?

(Priorités opératoires !!!)

**Exercice 11. ***

Calculer les expressions suivantes, en détaillant les étapes.

On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible.

$$A = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{4}{5} \quad B = \frac{-2}{3} \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right)$$

$$C = \left(\frac{-2}{7} + \frac{5}{42} \right) \times \left(5 - \frac{3}{8} \right) \quad D = \frac{\frac{2}{5} + \frac{-3}{4}}{2 + (-2) \times \frac{-7}{4}}$$